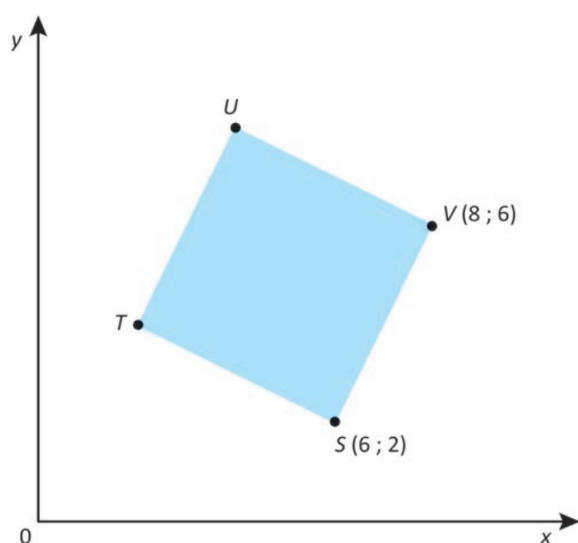


Nome:

Turma:

1. (ENEM/2025) Em um jogo digital, há três personagens: um herói e dois vilões. A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de “confundir” os vilões é movimentar o herói por trajetórias que o mantenham equidistante dos vilões, gerando indefinição entre eles e, com isso, não sendo atacado.

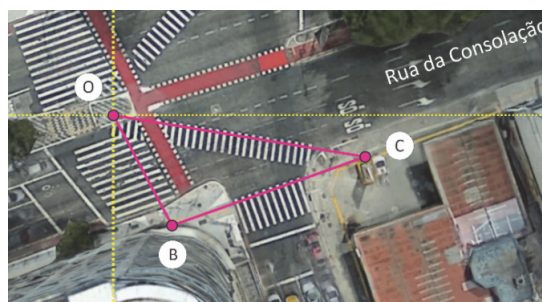
Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou, no plano cartesiano, o quadrado $STUV$ como a região de movimentação dos personagens, onde V e T representam as posições fixas dos vilões, e S , a posição inicial do herói, como apresentado na figura.



Qual é a equação da trajetória em que o herói poderá se movimentar sem ser atacado?

- A) $y = -3x + 20$
- B) $y = -3x + 16$
- C) $y = -3x - 20$
- D) $y = 3x + 16$
- E) $y = 3x - 16$

2. (FUVEST/2025) A imagem a seguir mostra um cruzamento da Rua da Consolação, na região central da cidade de São Paulo, em que há faixas de pedestre em diferentes direções. Essas faixas agilizam a travessia das ruas. Uma pessoa parte do ponto O e deseja chegar ao ponto C . Para tanto, percorre o trajeto pela faixa que liga O a B e, em seguida, utiliza a faixa que liga B a C . Considere que as coordenadas dos pontos indicados na figura, em metros, são: $O(0,0)$, $B(13,-15)$ e $C(29,-8)$.



Seja d a distância, em metros, que essa pessoa deixaria de percorrer se tivesse optado por fazer a travessia pela faixa de pedestre que liga O a C . Nesse contexto, é correto afirmar:

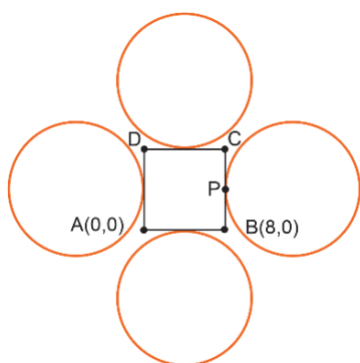
- A) $d < 2$
- B) $2 \leq d < 5$
- C) $5 \leq d \leq 8$
- D) $8 < d \leq 11$
- E) $11 < d$

3. (FUVEST/2025) Em relação ao plano cartesiano Oxy , é correto afirmar que as equações $x^2 + y^2 - 4x = -3$ e $x^2 + y^2 - 4y = -3$ representam

- A) duas circunferências com raios de mesma medida e que se interceptam em dois pontos.
- B) duas circunferências com raios de medidas diferentes e que se interceptam em dois pontos.
- C) duas circunferências que se interceptam em um único ponto.
- D) duas circunferências concêntricas e que não se interceptam.
- E) duas circunferências com centros distintos e que não se interceptam.

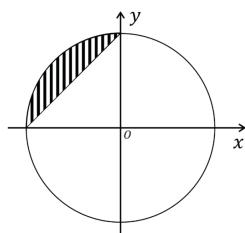
4. (FUVEST/2026) Engenheiros estavam mapeando um terreno para construção de um empreendimento com quatro prédios em formato cilíndrico distribuídos em torno de uma praça com o formato quadrado. Para a construção dos prédios, os engenheiros demarcaram os vértices da praça nos pontos $A = (0,0)$, $B = (8,0)$, C e D , em sistema de coordenadas cartesianas onde cada unidade corresponde a um metro.

Sabendo-se que a borda da seção circular de cada prédio tangencia cada lado do quadrado no seu ponto médio, qual deve ser a equação da circunferência do prédio que tem uma distância de 10 m do seu centro até o centro do quadrado e que passa pelo ponto de tangência P , conforme a figura?



- A) $(x-14)^2 + (y-4)^2 = 36$
- B) $(x-18)^2 + (y-4)^2 = 100$
- C) $(x-8)^2 + (y-24)^2 = 36$
- D) $x^2 + y^2 = 36$
- E) $(x-4)^2 + (y-24)^2 = 100$

5. (FUVEST/2021) A região hachurada do plano cartesiano xOy contida no círculo de centro na origem O e raio 1, mostrada na figura, pode ser descrita por

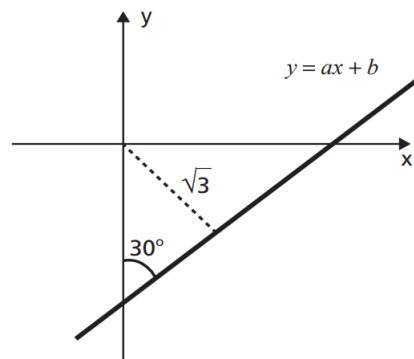


- A) $\{(x,y); x^2 + y^2 \leq 1 \text{ e } y - x \leq 1\}$
- B) $\{(x,y); x^2 + y^2 \geq 1 \text{ e } y + x \geq 1\}$
- C) $\{(x,y); x^2 + y^2 \leq 1 \text{ e } y - x \geq 1\}$
- D) $\{(x,y); x^2 + y^2 \leq 1 \text{ e } y + x \geq 1\}$
- E) $\{(x,y); x^2 + y^2 \geq 1 \text{ e } y + x \leq 1\}$

Note e adote:

O círculo de centro O e raio 1 é o conjunto de todos os pontos do plano que estão a uma distância de O menor do que ou igual a 1.

6. (UNICAMP/2026) A reta de equação $y = ax + b$ faz um ângulo de 30 graus com o eixo y , conforme ilustrado na figura a seguir, e sua distância até a origem é $\sqrt{3}$.



O valor de ab é

- A) -4
- B) -5
- C) -6
- D) -7

7. (UNICAMP/2022) A parábola $y = -x^2 + bx + c$ intercepta o eixo x nos pontos $(p,0)$ e $(q,0)$. Sabe-se que ela intercepta uma única vez cada uma das retas dadas pelas equações $y = 2x + 1$ e $y = 1 - \frac{x}{2}$. O valor de $p + q$ é:

- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{3}{4}$
- C) $\frac{4}{3}$
- D) $\frac{3}{2}$

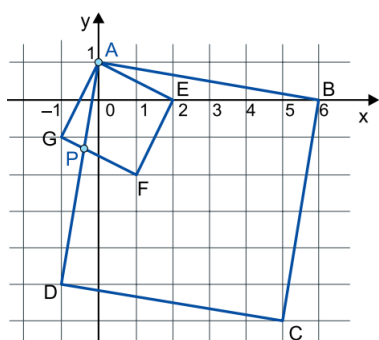
8. (UNICAMP/2021) No plano cartesiano, considere a reta de equação $x + 2y = 4$, sendo A, B os pontos de interseção dessa reta com os eixos coordenados. A equação da reta mediatriz do segmento de reta AB é dada por

- A) $2x - y = 3$
- B) $2x - y = 5$
- C) $2x + y = 3$
- D) $2x + y = 5$

9. (UNICAMP/2020) Sabendo que c é um número real, considere, no plano cartesiano, a circunferência de equação $x^2 + y^2 = 2cx$. Se o centro dessa circunferência pertence à reta de equação $x + 2y = 3$, então seu raio é igual a

- A) $\sqrt{2}$
- B) $\sqrt{3}$
- C) 2
- D) 3

10. (UNESP/2025) A figura indica dois quadrados, $ABCD$ e $AEFG$, no plano cartesiano de eixos ortogonais. Os pontos $A(0, 1)$ e $P(x, y)$ são pontos comuns aos dois quadrados, e os vértices B e E têm coordenadas $(6, 0)$ e $(2, 0)$, respectivamente.



Nessas condições, a ordenada do ponto P é

- A) $-\frac{34}{25}$
- B) $-\frac{33}{25}$
- C) $-\frac{13}{10}$
- D) $-\frac{17}{13}$
- E) $-\frac{27}{20}$

11. (UNICAMP/2026 - 2ª Fase) Considere o gráfico da parábola $y = x^2/4$, a reta r dada por $y = -1$ e o ponto $A = (0, 1)$. Seja P um ponto qualquer da parábola e Q o ponto de interseção da reta r com uma reta perpendicular à reta r que passa pelo ponto P .

- a) Mostre que a distância entre P e A é igual à distância entre P e Q .
- b) Encontre o(s) ponto(s) P tais que o triângulo APQ é equilátero.

12. (FUVEST/2022 - 2ª Fase) Considere, no plano cartesiano, a circunferência com centro no ponto $(0, 3)$ e com raio 2 e, para cada $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, a parábola cuja equação é $y = ax^2 + 1$.

- a) Para $a = -1$, encontre o ponto comum entre a circunferência e a parábola.
- b) Para $a = 1$, apresente 3 pontos em comum entre a circunferência e a parábola.
- c) Encontre todos os valores de a para os quais a circunferência e a parábola possuam exatamente 3 pontos em comum.

GABARITO

1. A
2. C
3. E
4. A
5. C
6. C
7. B
8. A
9. D
10. D
11. a) -, b) $P(2\sqrt{3}, 3)$ e $P(-2\sqrt{3}, 3)$
12. a) $(0, 1)$, b) $(0, 1)$, $(\sqrt{3}, 4)$ e $(-\sqrt{3}, 4)$, c) $\{a \in \mathbb{R} | a > \frac{1}{4}\}$